

# Documentazione Progetto: Gestione Baie e Yard Management

## Introduzione

**GestioneBaie** è un portale enterprise per la gestione delle baie di carico/scarico e del piazzale (Yard and Dock Management), sviluppato specificamente per le esigenze operative di Logistica Uno Europe.

L'obiettivo principale del sistema è quello di orchestrare e tracciare in tempo reale le operazioni di check-in dei veicoli al cancello, l'assegnazione delle baie e le operazioni di carico/scarico, migliorando i tempi di turnaround del piazzale.

## Stack Tecnologico

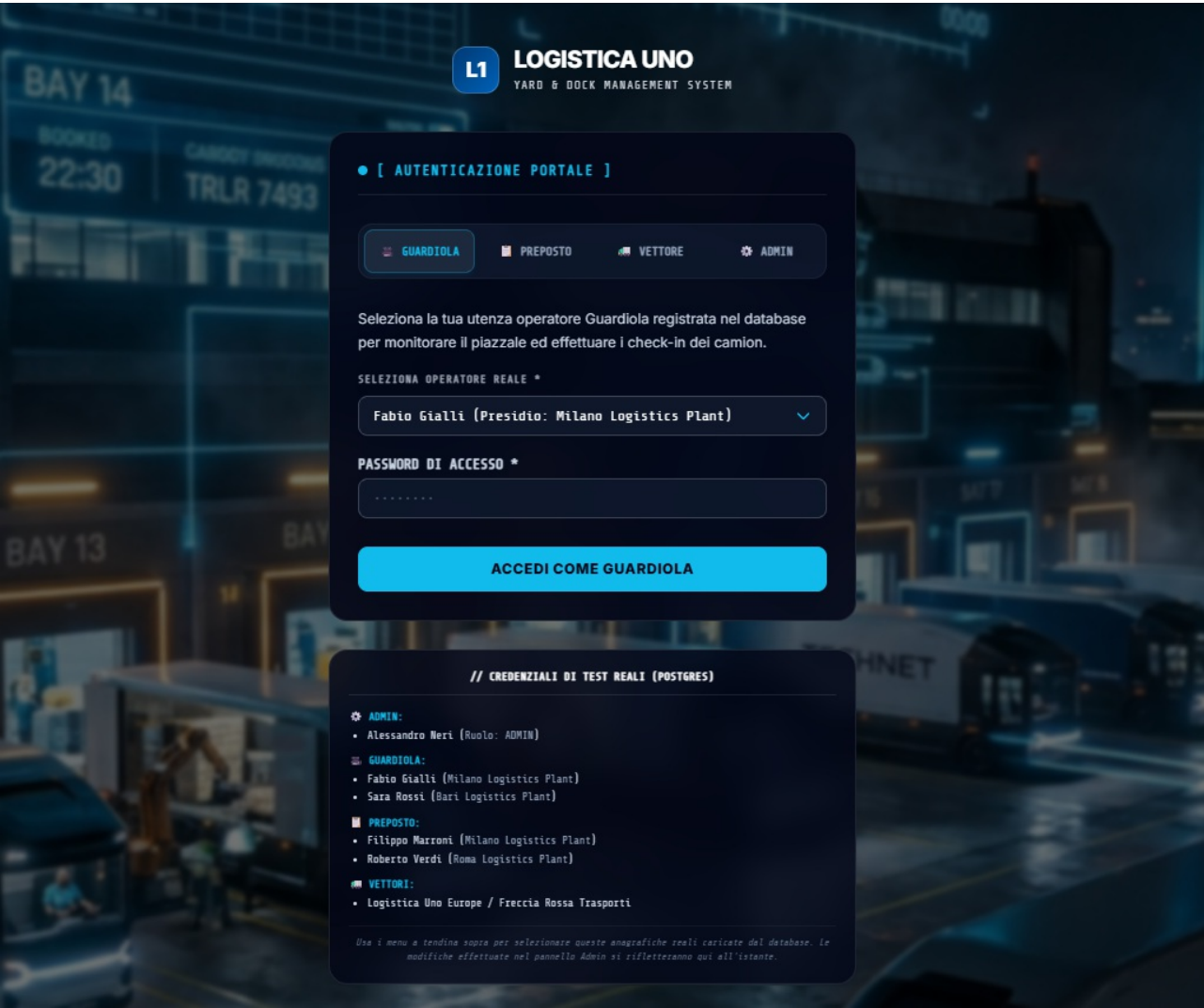
Il progetto è sviluppato come un'applicazione Web (Single Page Application) moderna:

- **Frontend Framework:** React (v18/19) con TypeScript per la tipizzazione statica.
- **Build Tool:** Vite, per un'esperienza di sviluppo rapida e build ottimizzate.
- **Styling:** Tailwind CSS v4 con un approccio CSS-first, allineato alle linee guida grafiche del "Portale Ticket" (design chiaro, moderno, card semi-trasparenti, sidebar aziendale blu).
- **Gestione dello Stato & Persistenza:** React Context API con sincronizzazione su database (supporto per ambiente di sviluppo locale via `local_db.json` o backend PostgreSQL su Vercel in produzione).

## Architettura e Funzionalità Principali

### 1. Sistema di Autenticazione e Ruoli (Simulatore)

L'applicazione integra un meccanismo per lo switch rapido dei ruoli, utile per scopi operativi e dimostrativi.

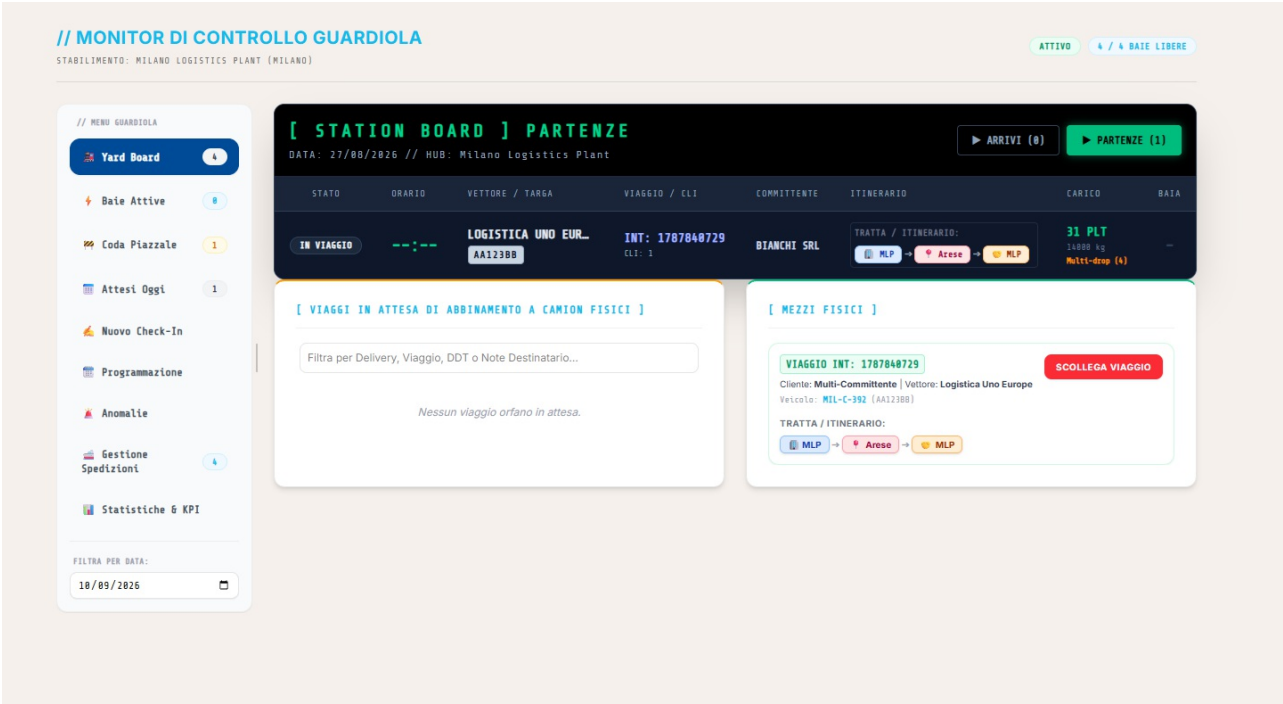


I ruoli supportati sono:

- **Guardia / Operatore di Piazzale:** Gestisce le entrate/uscite e l'assegnazione delle baie.
- **Vettore (Trasportatore):** Inserisce e monitora le proprie prenotazioni.
- **Amministratore:** Configura il sistema, i magazzini (hub), gli utenti e approva i vettori.

### 2. Monitor Yard Live (Dashboard Operativa)

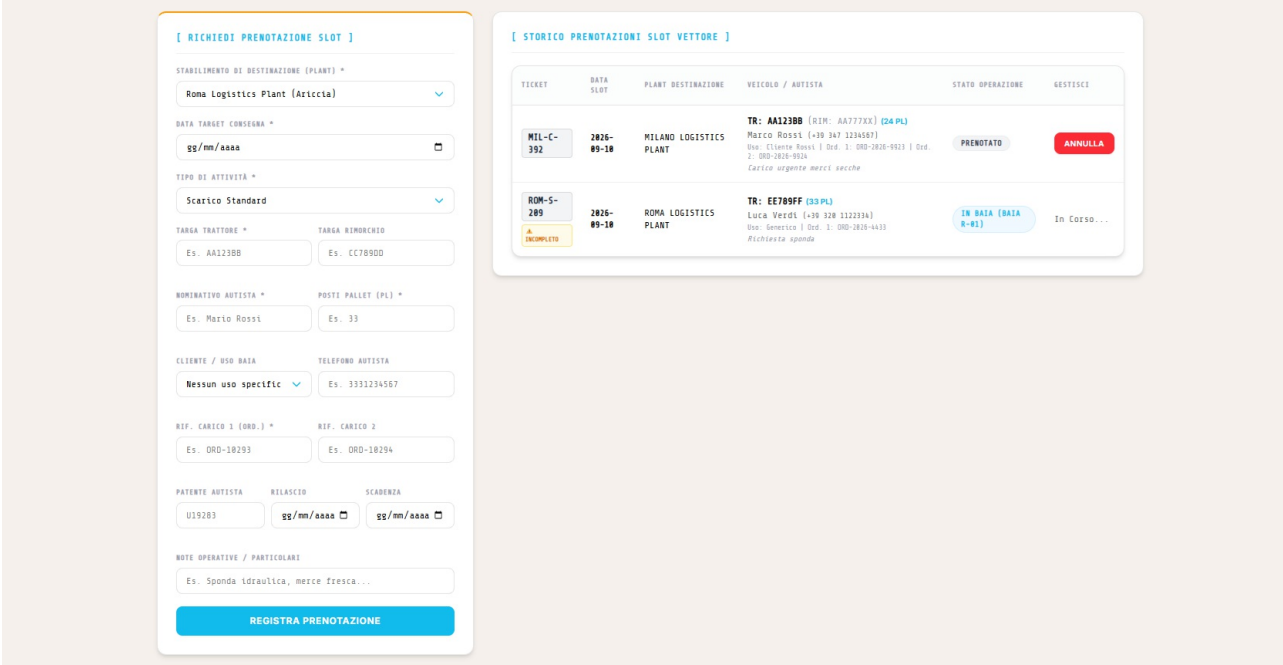
Costituisce il cuore dell'operatività del piazzale, mettendo a disposizione un Heads-Up Display (HUD) in tempo reale.



- **Gestione Interattiva Guardia-Magazzino:** Il Monitor Yard è progettato per abilitare una collaborazione sincrona tra la guardiola (al gate) e gli operatori in magazzino. Ogni variazione di stato inserita dalla guardiola (es. "Veicolo in transito verso la baia 4") è immediatamente visibile sui dispositivi degli operatori interni. Al contrario, quando il magazzino completa il carico/scarico, la guardiola viene subito notificata che il mezzo è pronto per uscire. Questo scambio continuo di informazioni elimina i tempi morti e garantisce una movimentazione dei mezzi fluida e sicura all'interno delle strutture.
- **Tabelloni Arrivi e Partenze:** Liste filtrate e dinamiche basate sull'Hub attivo e sulla tipologia della tratta.
- **Gestione Baie:** Visualizzazione dello stato (Libera, In Uso, Manutenzione) e assegnazione dinamica drag & drop visivo.
- **Registro Log (Event Stream):** Storico live di tutte le operazioni compiute.

### 3. Portale Vettori

Un'area dedicata ai partner logistici per una comunicazione diretta e trasparente.



Permette di:

- Inserire nuove prenotazioni (indicando data, depot, tipo attività, targa e autista).
- Consultare lo storico delle prenotazioni e monitorarne lo stato d'avanzamento in tempo reale.

### 4. Amministrazione e Configurazione Multi-Depot

Il pannello amministratore consente una gestione gerarchica e centralizzata degli asset.

[ NUOVO HUB O CORRISPONDENTE ]

RAGIONE SOCIALE / NOME PLANT

Es. Milano Logistics Plant

CODICE BREVE (SIGLA)

Es. MIL

TIPOLOGIA NODO

HUB Interno

INDIRIZZO

Es. Via dell'Artigianato, 10

CAP

Es. 20020

PROVINCIA

Es. MI

LOCALITÀ

Es. Lainate

NAZIONE

Italia

CREA STABILIMENTO

[ HUB E CORRISPONDENTI REGISTRATI ]

| CODICE NODO         | NOME HUB/CORRISPONDENTE | INDIRIZZO E LOCALITÀ                              | CONTEGGIO BAIE | AZIONI           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
| depot-roma          | Roma Logistics Plant    | 00072 Ariccia (ROMA) - Italia                     | 4 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-bari          | Bari Logistics Plant    | BARI (BA) - Italia                                | 3 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-1786697857853 | Monticelli              | Via Colombarone 20010 Monticelli (PC) - Italia    | 8 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| corr-1787041572696  | CRISTINELLI             | 24060 Belgare (BERGAMO) - Italia                  | 8 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-milano        | Milano Logistics Plant  | Milano (MI) - Italia                              | 4 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-1788417319648 | Logistica Uno Polo Sud  | VIA FICUCCELLA 81024 Maddaloni (CASERTA) - Italia | 8 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-1788257571981 | Logistica Uno Oppeano   | VIA PADANIA 16 37050 Oppeano (VERONA) - Italia    | 8 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |
| depot-1788417485059 | Logistica Uno Oppeano 2 | Via Padania 34 37050 Oppeano (VERONA) - Italia    | 8 BAIE         | MODIFICA ELIMINA |

[ NUOVA BAIA CARICO/SCARICO ]

STABILIMENTO PLANT ASS.

Roma Logistics Plant (Ariccia)

MODULO DI MAGAZZINO (OPZ.)

Nessun modulo specifico

USO BAIA / CLIENTE ASSOCIATO

Uso Generico (Tutti)

IDENTIFICATIVO BAIA (NOME) \*

[ LAYOUT E USO BAIE DEL YARD (GESTIONE RAMPA) ]

// MODIFICA AL VOLO LA DESTINAZIONE D'USO O ASSEGNA LE BAIE DELLE RAMPE A CLIENTI SPECIFICI.

| PLANT                | MODULO     | IDENTIFICATIVO BAIA | USO BAIA ATTIVO    | STATO BAIA  | ATTIVA/MANUTENZIONE | AZIONI   |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|
| BARI LOGISTICS PLANT | Modulo Est | Baia B-01           | Generico (Nessuno) | DISPONIBILE | DISABILITA          | MODIFICA |
| BARI LOGISTICS PLANT | Modulo Est | Baia B-02           | Generico (Nessuno) | DISPONIBILE | DISABILITA          | MODIFICA |

- **Hub e Baie:** Creazione di nuovi centri di distribuzione e definizione geografica e numerica delle baie.
- **Vettori:** Approvazione e anagrafica dei fornitori di trasporto.
- **Gestione Utenti:** Gestione degli accessi del personale interno.

## 5. Reportistica e Analisi

Il sistema espone statistiche chiave per valutare e ottimizzare le prestazioni del piazzale.

// MENU SCHEDA

Yard Board

Baie Attive

Coda Piazzale

Attesi Oggi

Nuovo Check-In

Programmazione

Anomalie

Gestione Spedizioni

Statistiche & KPI

FILTRA PER DATA:  
10/09/2020

CRUSCOTTO DIREZIONALE KPI & PERFORMANCE

Statistiche di efficienza piazzale, puntualità vettori e saturazione baie per Milano Logistics Plant

SELEZ 7 GIORNI 30 GIORNI DATA REALE SOWI SOWELIST

[ AVG TURNAROUND TIME (TAT) ]

48 MINUTI

Tempo medio totale del mezzo nel plant

SOLLTA TARGET: + 60 MIN

[ SLOT ADHERENCE / OTIF ]

84%

Portuale

Vettori arrivati entro 15m dallo slot

TARGET: + 90%

[ AVG DOCK UTILIZATION ]

68%

Saturato

Percentuale occupazione baie (BA)

OTTIMALE: 60% - 80%

[ 1. DETTAGLIO EFFICIENZA TEMPI (OPERATIONAL & WAIT) ]

YARD WAIT TIME (ATTESA PIAZZALE)

10 MINUTI

Tempo trascorso tra il check-in in Suedisole e l'ingresso in baia. Obiettivo: ridurre al minimo per allanciare la coda e piazzale.

QUELL LOADING/UNLOADING TIME (CARICO/SCARICO)

10 MINUTI

Tempo effettivo spento alla cassa di carico. Misura l'efficienza degli addetti interni alla movimentazione.

DEPARTURE DELAY (RITARDO IN PARTENZA)

12 MINUTI

Tempo accumulato oltre lo slot previsto per l'uscita, solitamente dovuto a ritardi documentali (DIT/Quasi).

[ 2. AFFIDABILITÀ E RITARDI VETTORI (CARRIER PERFORMANCE) ]

TASSO DI RITARDO

13%

Tempo fuori dallo slot concordato

UNASSIGNED RATIO

15%

Spedizioni affinate senza mezzo assegnato

SLOT ADHERENCE PER CARRIER

Logistica Uno Europe 90%

Freccia Nexta Trasporti 80%

Adriaticus Cargo Srl 75%

[ 3. THROUGHPUT & VOLUMI GESTITI ]

INBOUND (ENTRATA)

24 CAPSOM

488 PLT

Attività di Scarico e Ricezione Risi

OUTBOUND (USCITA)

10 CAPSOM

368 PLT

Attività di Carico e Containereizzazione

[ 4. SATURAZIONE BAIE (DOCK USAGE) ]

Tempo di saturazione su baie di uso operativo per singola baia dello stabilimento.

Baia B-01 (Dry)

60%

Baia B-02 (Dry)

60%

Baia B-03 (Cold)

70%

Baia B-04 (Cold)

84%

- Monitoraggio dei volumi di traffico giornalieri.
- Calcolo del tasso di occupazione delle baie.
- Tracciamento del tempo di Turnaround (tempo medio di sosta del vettore dal check-in al check-out).

## Integrazione TMS, Routing e Qualità del Check-In

Nelle fasi di sviluppo avanzato, il sistema è stato profondamente integrato con le logiche del TMS (Transport Management System).

Baie Attive

Coda Piazzale

Attesi Oggi

Nuovo Check-In

Programmazione

Anomalie

Gestione Spedizioni

Statistiche & KPI

FILTRA PER DATA:

10/09/2025

SMART CHECK-IN & MATCHING AL CANCELLO

Inserisci il Riferimento Ordine (1 o 2) o la Targa del Veicolo per trovare la spedizione pre-caricata ed eseguire l'abbinamento rapido.

Es. ORD-2026-9923 o AA123BB...

VETTORE SELEZIONATO \*

Logistica Uno Europe

TARGA TRATTORE \*

AA123BB

TARGA RIMORCHIO

CC789DD

NOMINATIVO AUTISTA \*

Luca Verdi

POSTI PALLET \*

33

REFERIMENTO CLIENTE / USO BAIA

Nessuno specifico

TELEFONO AUTISTA

3331234567

REF. CARICO 1 (OBBLIGATORIO) \*

Es. ORD-12345

REF. CARICO 2 (FACOLTATIVO)

Es. ORD-54321

PATENTE N.

U1928

DATA RILASCIO

gg/mm/aaaa

DATA SCADENZA

gg/mm/aaaa

ATTIVITÀ RICHIESTA

Scarico Standard

NOTE DI INGRESSO

Sigilli, anomalie, Bto...

ESEGUI CHECK-IN & INSERISCI IN CODA

- Abbinamento Intelligente (Matching TMS):** L'architettura supporta ora la Geografia Reale (Origine/Destinazione) e gli Hub Operativi. Il sistema non si limita a far entrare un camion, ma abbina il mezzo fisico in arrivo alle entità logistiche pre-caricate nel TMS (spedizioni e viaggi). Attraverso lo **Smart Gate**, inserendo targa o riferimento, il sistema propone automaticamente i viaggi attesi, permettendo all'operatore di instradare il veicolo verso la baia ottimale (Inbound, Outbound o Hub-to-Hub) senza errori.
- Qualità e Sicurezza al Check-In:** Il momento del check-in al cancello viene gestito come un vero e proprio *controllo qualità logistico*. Oltre all'identificazione del mezzo, il sistema registra lo stato del veicolo all'arrivo e la conformità documentale prima di consentire l'accesso al piazzale interno, incrementando notevolmente gli standard di sicurezza e di servizio.

Flusso Operativo Standard

- Prenotazione:** Il vettore inserisce i dati della spedizione.
- Arrivo al Cancelllo:** Il veicolo si presenta in guardiola. L'operatore effettua lo Smart Check-in (con matching su TMS).
- Assegnazione Baia:** La guardia assegna una baia. Gli operatori di magazzino vedono in tempo reale l'assegnazione.
- Carico/Scarico:** Inizia l'operazione in baia.
- Rilascio e Uscita:** A operazione completata, la baia viene liberata dagli operatori interni e il veicolo esce dal piazzale (Tumaround time calcolato).

Qualità del Codice e UI

L'interfaccia utente è progettata per essere chiara e responsiva, applicando palette aziendali e un design moderno e professionale (bordi arrotondati, gradienti blu). Il codice aderisce a rigidi standard di qualità: zero errori TypeScript o linter, prassi di accessibilità, verifiche di compatibilità UX e controlli di sicurezza superati con successo pre-build.